

Qualité de sommeil et performance cognitive

Bien-être des étudiants



HANINE ZELLAMA
YOUSSEF BOUMAIZA
MALEK LOUATI

Année Universitaire : 2025 - 2026

Comment l'efficacité du sommeil des étudiants et leur gestion du stress en semaine permettent-elles de maximiser leur performance cognitive ?

Pourquoi ce dataset ?



Identifier les leviers du sommeil sur la performance cognitive



Fournir des recommandations concrètes aux étudiants



Construire un modèle explicatif (et non seulement prédictif)

14 851

Étudiants

32

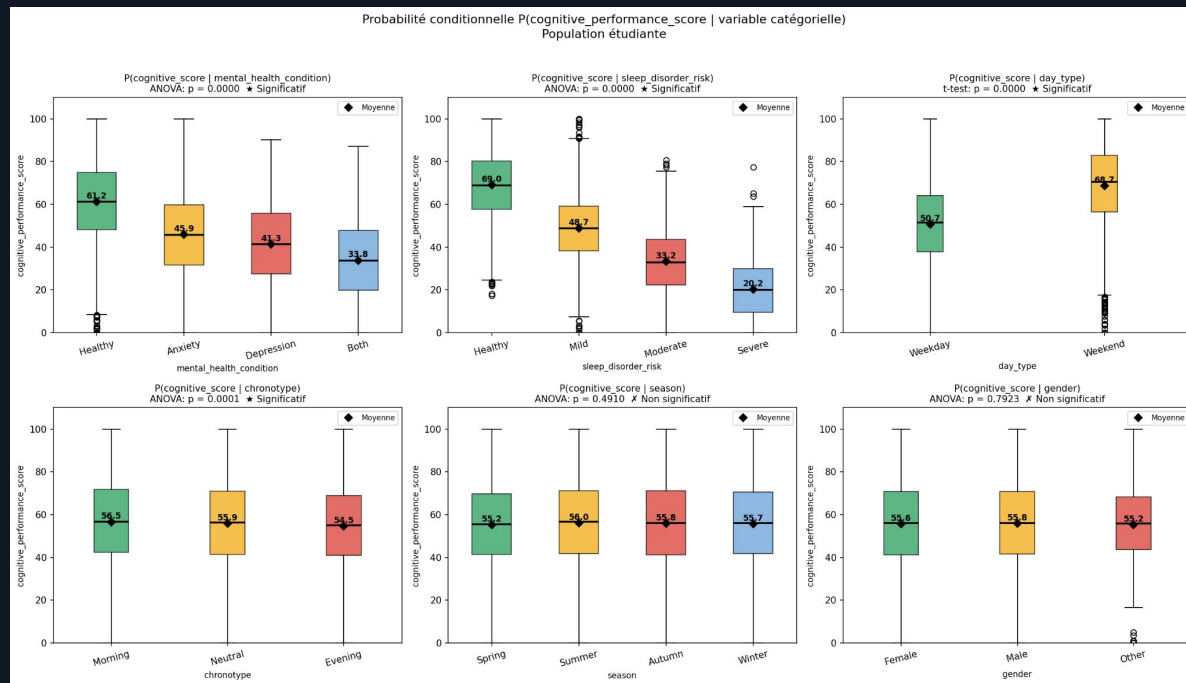
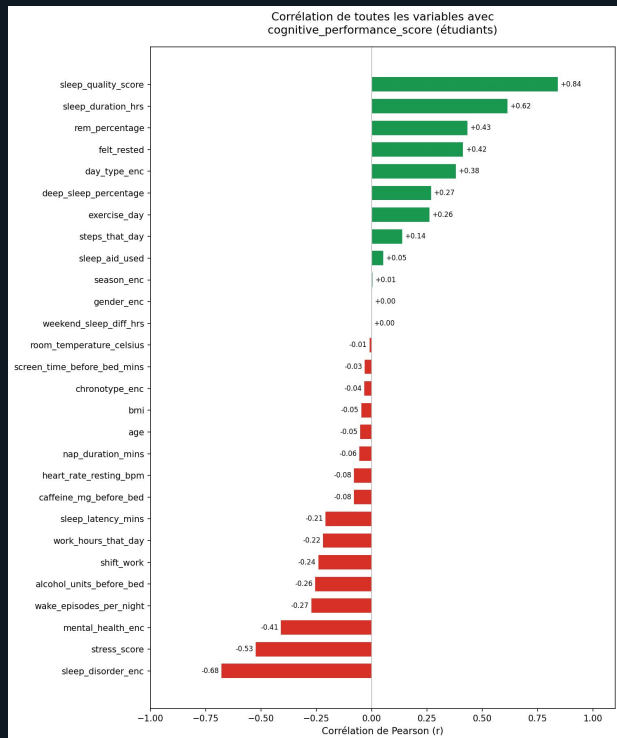
Variables brutes

4

Types de features

1

Variable cible

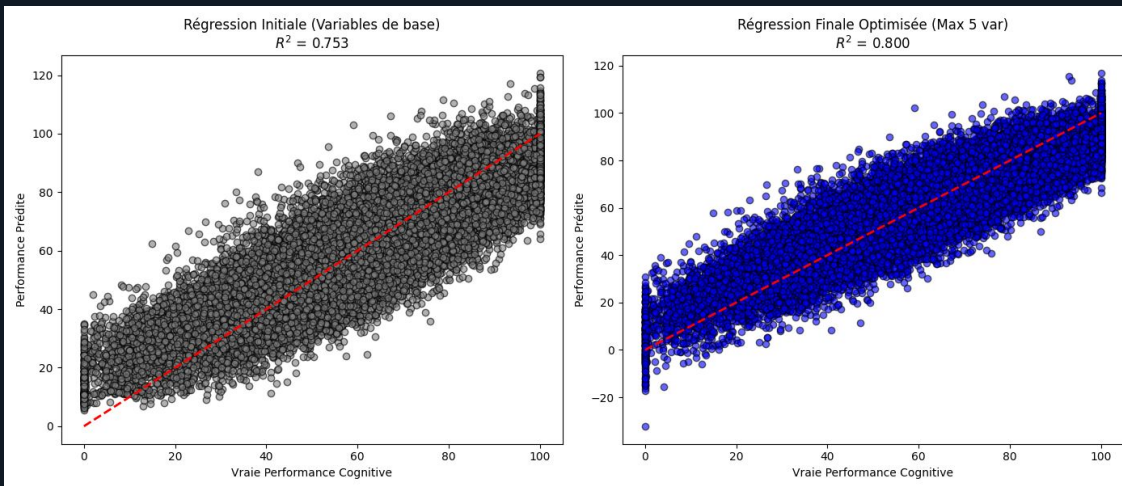
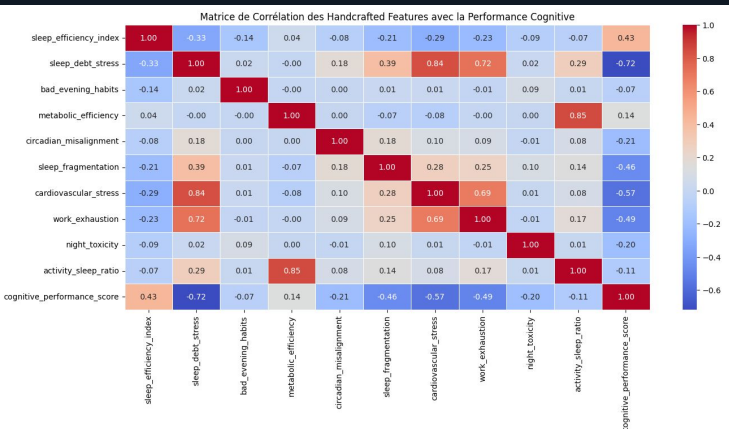


03 Handcrafted Features — justification du choix

Étape 1 — Sélection manuelle

Étape 2 — Regression et tests

Étape 3 — Garder les meilleures variables



La figure de gauche :

- la régression initiale utilisant les **15 variables brutes** ($R^2 = 0.753$)
- les points sont très dispersés autour de la droite, indiquant un bruit important.

La figure de droite :

- la régression optimisée avec nos **4 handcrafted features** ($R^2 = 0.800$). Le modèle gagne **+0.047 de R^2** tout en utilisant **4 fois moins de variables**.
- La droite de régression s'ajuste mieux aux données, confirmant que nos features synthétiques capturent l'information essentielle de façon plus efficace.

$$R^2 = 0.8$$

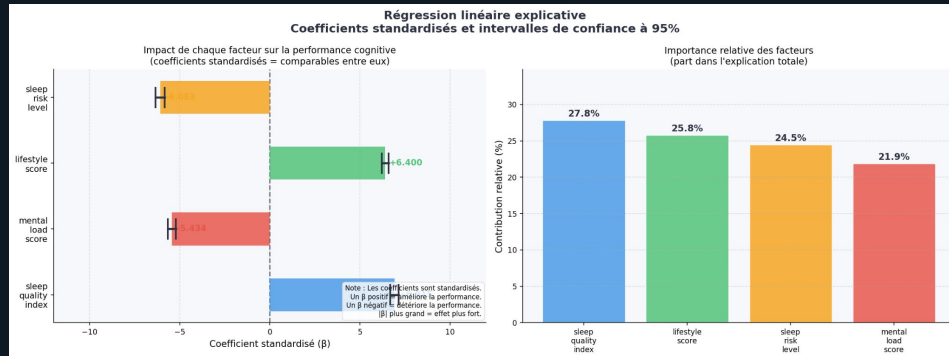
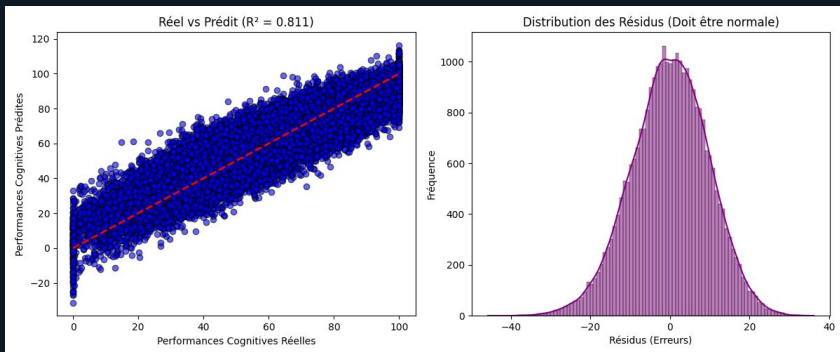
81% de variance expliquée

$$RMSE = 11.1$$

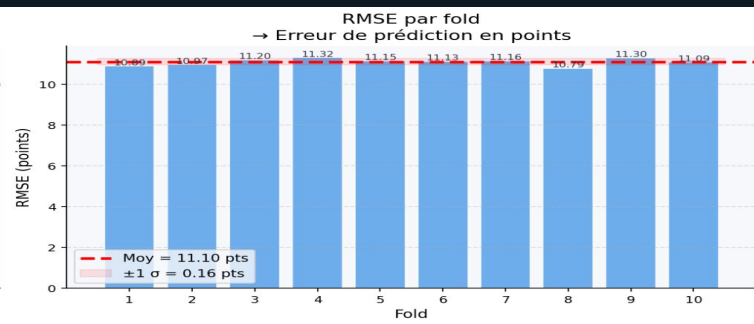
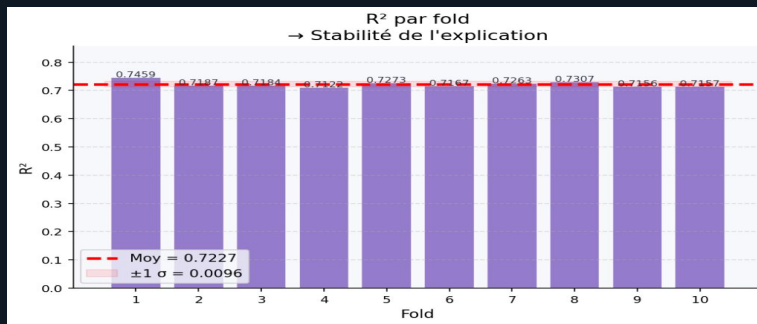
Erreur moy. sur 100 pts

$$p < 0.001$$

Tous les 4 coefficients



Validation croisée 10-fold — stabilité du modèle



✓ Bénéfices

- $R^2 = 0.8$ → forte puissance explicative
- Stable : CV gap < 0.001 (pas d'overfitting)
- 4 facteurs interprétables & significatifs ($p < 0.001$)
- Recommandations concrètes pour les étudiants

Message clé

La qualité du sommeil et la gestion du stress sont des leviers majeurs pour améliorer la performance cognitive des étudiants.

↑ Améliorations possibles

- ↗ Interactions (stress × qualité sommeil)
- ↗ Features polynomiales (effets non-linéaires)
- ↗ Régression logistique sur cible binaire (haut/bas)

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
